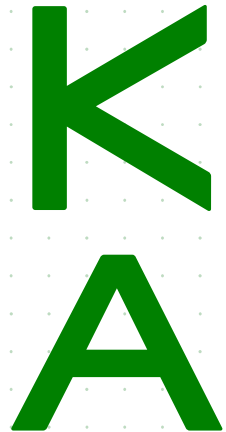


Vorlesung 02 – Diode

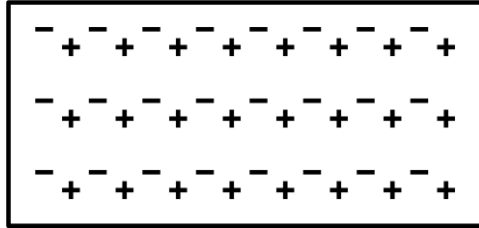
Elektronik, WS23/24

Prof. Dr. Herman Jalli Ng (herman-jalli.ng@h-ka.de)

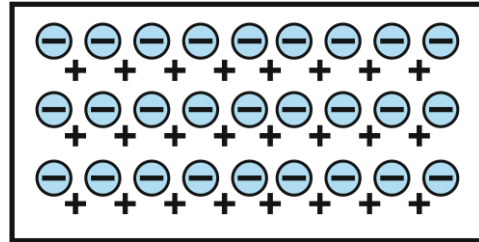


Summary - Semiconductor

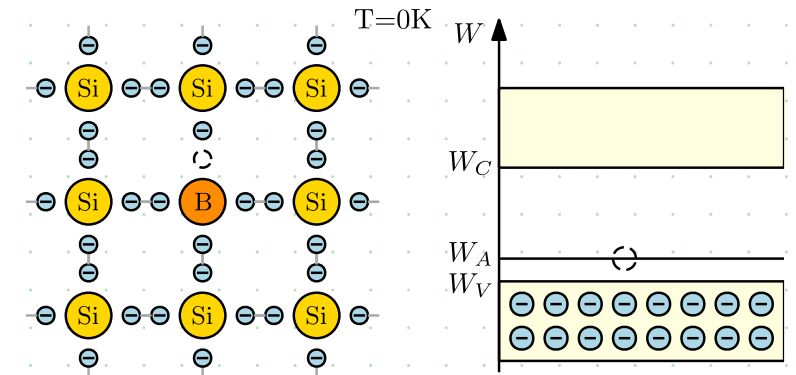
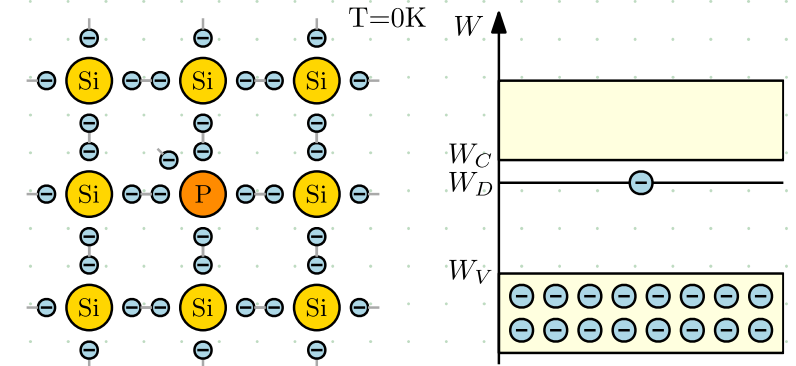
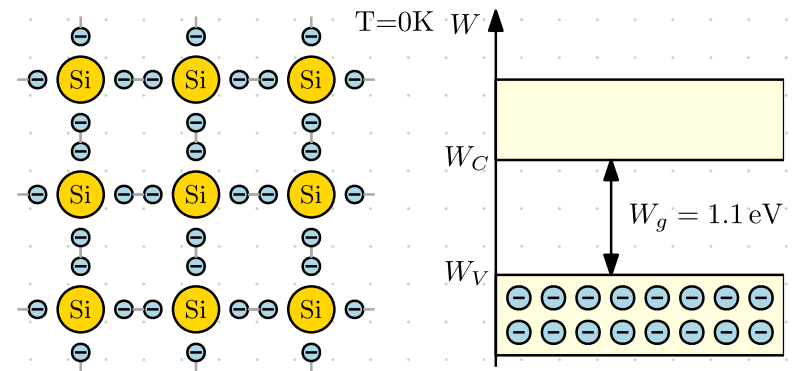
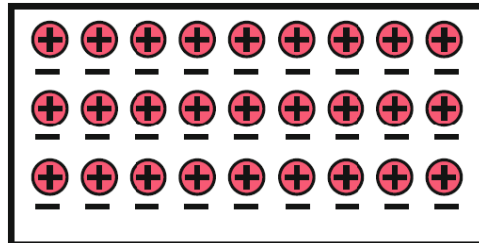
- Undotiertes Halbleiter



- n-dotiertes Halbleiter

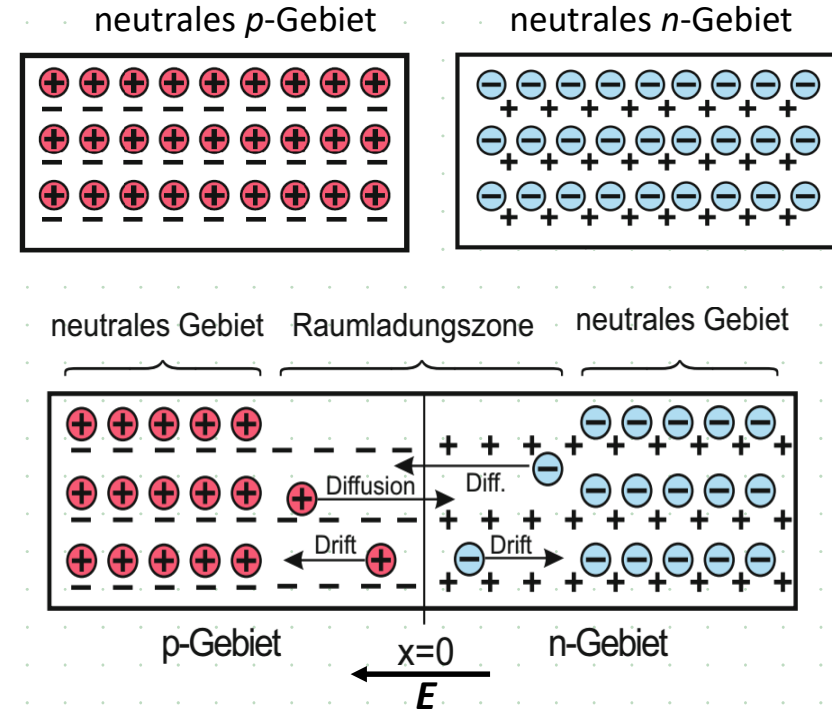


- p-dotiertes Halbleiter



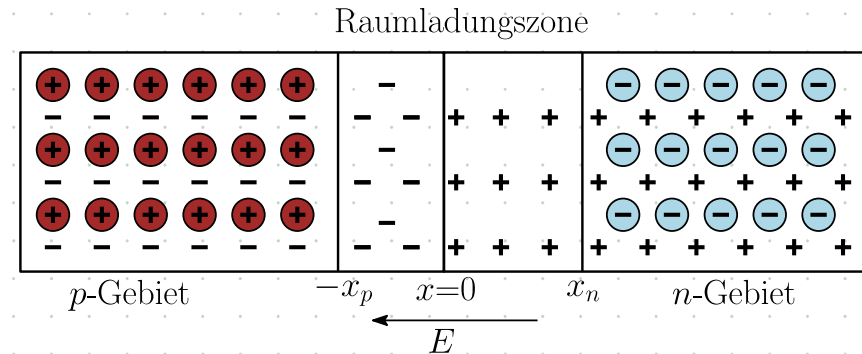
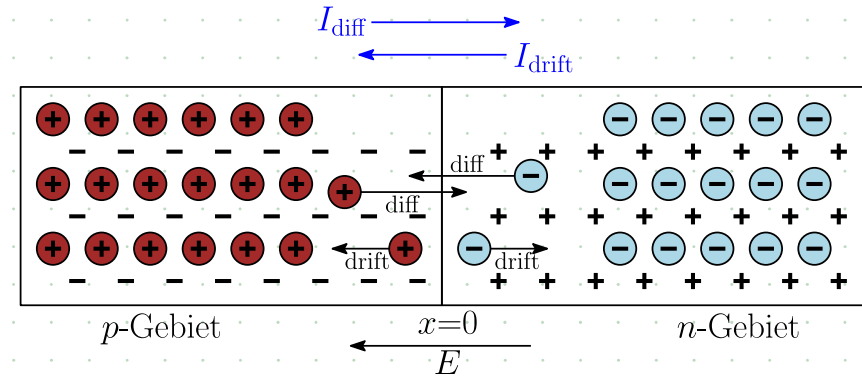
pn-Übergang : Zusammenbringen vom p- und n-dotiertem Halbleiter +

- Unterschiedliche Ladungsträgerkonzentration im n- und p-Gebiet führt zu Ladungsträgerdiffusion
 - Löcher diffundieren vom p- ins n-Gebiet
 - Elektronen diffundieren vom n- ins p-Gebiet
 - Die zwei Stromkomponenten addieren sich und bilden den Diffusionsstrom I_{diff} von p- zu n-Seite
- Es entsteht eine Raumladungszone
 - Löcher, die vom p- ins n-Gebiet diffundieren, rekombinieren mit einigen Majoritätselektronen und verschwinden (zusammen mit den freien Elektronen) → Es bildet sich eine Verarmungszone im n-Gebiet, in der keine freien Elektronen mehr vorhanden sind und nur noch gebundene positive Ladungen übrig bleiben
 - Elektronen, die vom n- in p-Gebiet diffundieren, rekombinieren mit einigen Majoritätslöchern und verschwinden (zusammen mit den Löchern) → Es bildet sich eine Verarmungszone im p-Gebiet, in der keine Löcher mehr vorhanden sind und nur noch gebundene negative Ladungen übrig bleiben



pn-Übergang

- Die Erzeugung von Verarmungszonen auf beiden Seiten des Übergangs führt zum Aufbau des elektrischen Feldes E .
- Das elektrische Feld wirkt der weiteren Diffusion von Löchern ins n -Gebiet und Elektronen ins p -Gebiet entgegen
- Aufgrund des elektrischen Feldes
 - Thermisch erzeugte Minoritätslöcher im n -Gebiet werden ins p -Gebiet hinübergefegt
 - Thermisch erzeugte Minoritätselektronen im p -Gebiet werden ins n -Gebiet verdrängt.
 - Diese beiden Stromkomponenten addieren sich und bilden den Driftstrom I_{drift} , der vom n - zum p -Gebiet fließt



Aufbau und Wirkungsweise der Diode

- Diffusions- und Driftstrom kompensieren sich im thermodynamischen Gleichgewicht

- Für die Elektronenstromdichte gilt

$$j_n = j_{\text{drift},n} + j_{\text{diff},n} = q\mu_n n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0$$

- Die Gleichung für das elektrische Feld lösen:

$$E dx = -\frac{D_n}{\mu_n} \frac{dn}{n}, \quad \text{mit} \quad D_n = \frac{kT}{q} \mu_n$$

- Für die Spannung über dem Übergang:

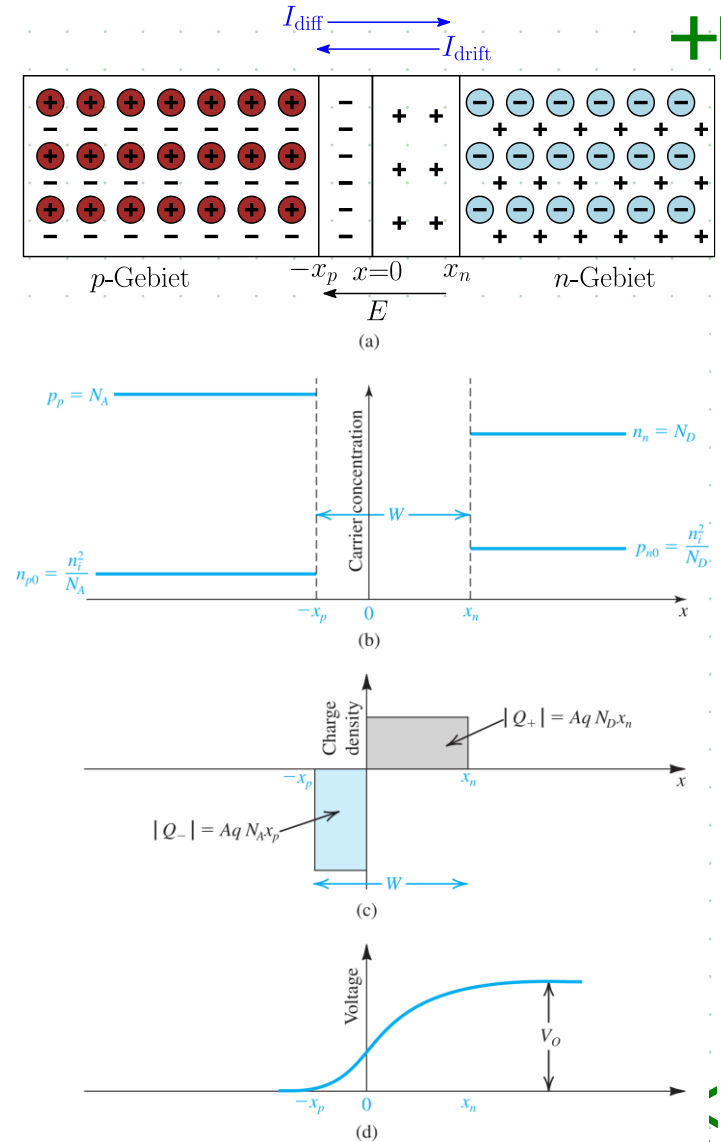
$$V_0 = \int E dx = -\frac{kT}{q} \int_{n_{p0}}^{n_{n0}} \frac{dn}{n} = \frac{kT}{q} \ln \frac{n_{n0}}{n_{p0}} \quad n_{n0} = N_D \quad n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$V_0 = V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} \quad V_T = \frac{kT}{q} \quad \text{Temperaturspannung, Ca. 25,9mV bei } T=300\text{K}$$

- Über dem pn-Übergang Spannung liegt das Diffusionspotenzial V_0 , die bei Raumtemperatur etwa 0,6 V bis 0,7 V beträgt.

- Elektronendichte im p -Gebiet: $n_{p0} = n_{n0} e^{-V_0/V_T}$

- Löcherdichte im n -Gebiet: $p_{n0} = p_{p0} e^{-V_0/V_T}$



Aufbau und Wirkungsweise der Diode

- Die Größe der positiven Ladung auf der n -Seite und der negativen Ladung auf der p -Seite der Verarmungszonen

$$|Q_+| = q A x_n N_D \quad x_p, x_n : \text{Breite von } p\text{-, } n\text{-Seite}$$

$$|Q_-| = q A x_p N_A \quad A : \text{Querschnitt des Übergangs}$$

- Gleiche Mengen an Ladung auf beiden Seiten

$$q A x_n N_D = q A x_p N_A \quad \frac{x_n}{x_p} = \frac{N_A}{N_D}$$

- Breite W der Raumladungszone

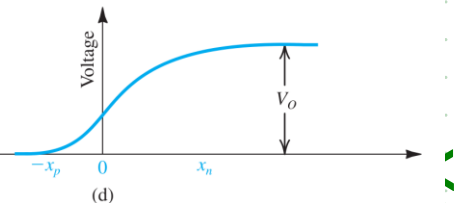
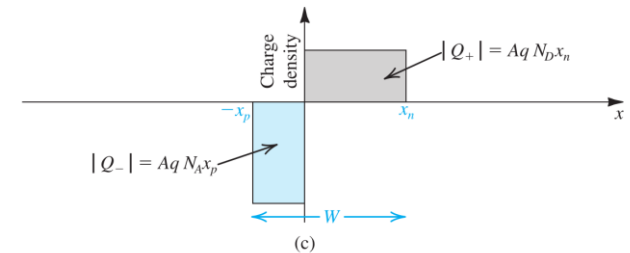
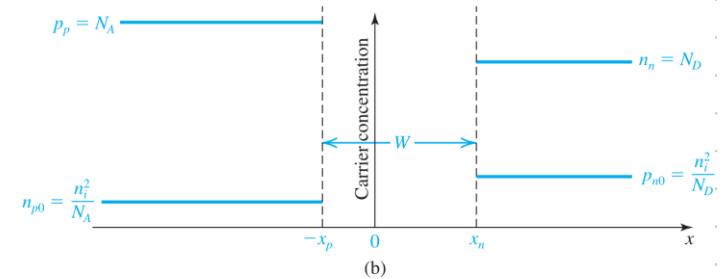
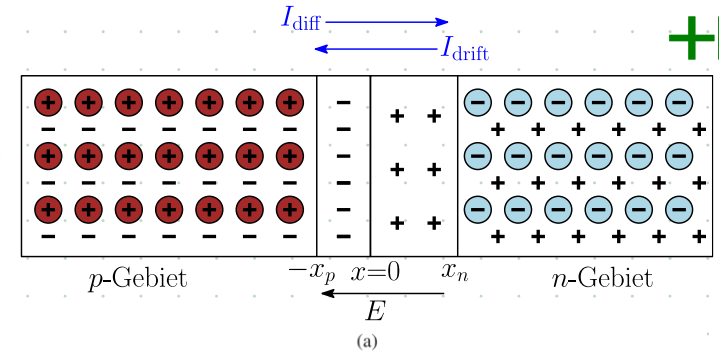
$$W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) V_0}$$

ϵ_s ist die Permittivität von Silizium = $11.7\epsilon_0$

- Damit $x_n = W \frac{N_A}{N_A + N_D} \quad x_p = W \frac{N_D}{N_A + N_D}$

- Die Ladung in der Raumladungszone kann ausgedrückt werden als

$$Q_J = |Q_+| = |Q_-| = A q \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \right) W = A \sqrt{2\epsilon_s q \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \right) V_0}$$



pn-Übergang - Betriebsbereiche

Leerlauf

- Es entsteht eine Potentialbarriere V_0 , die I_{diff} auf den Wert I_{drift} begrenzt, was zu einem Strom von Null führt

Sperrbereich

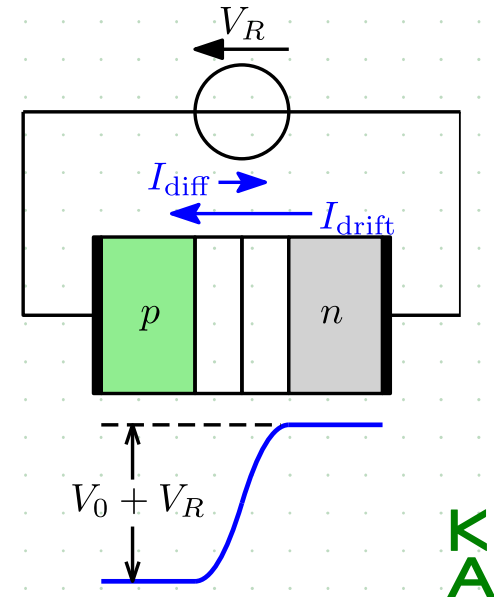
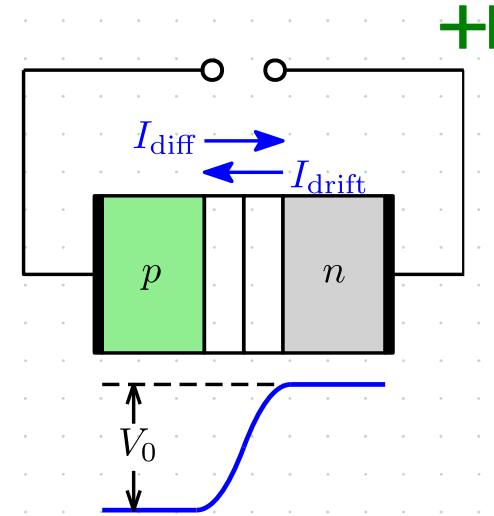
- Extern angelegte V_R in Richtung V_0 , wodurch sich die effektive Potentialbarriere auf $(V_0 + V_R)$ erhöht
- Die Anzahl der Löcher, die ins n -Gebiet diffundieren sowie der Elektronen, die ins p -Gebiet diffundieren, wird reduziert $\rightarrow I_{\text{diff}}$ wird auf fast Null reduziert
- Die Breite and Ladung von Raumladungszone werden erhöht zu

$$W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (V_0 + V_R)}$$

$$Q_J = A \sqrt{2\epsilon_s q \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \right) (V_0 + V_R)}$$

- Strom I , der zu externer Schaltung fließt

$$I = I_{\text{diff}} - I_{\text{drift}} \simeq -I_{\text{drift}}$$



pn-Übergang - Betriebsbereiche

Durchlassbereich

- Extern angelegte V_F in entgegengesetzte Richtung zu V_0 , wodurch sich die effektive Potentialbarriere auf $(V_0 - V_F)$ reduziert
- Die Breite and Ladung von Raumladungszone werden reduziert zu

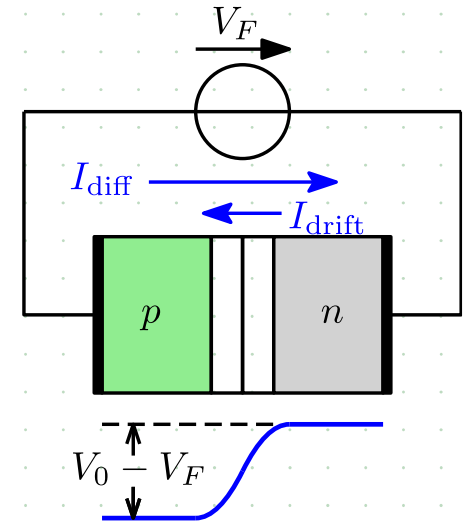
$$W = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (V_0 - V_F)}$$

$$Q_J = A \sqrt{2\epsilon_s q \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \right) (V_0 - V_F)}$$

- Eine Senkung der effektiven Potentialbarriere ermöglicht es mehr Löchern zur n -Seite zu diffundieren, und mehr Elektronen zur p -Seite zu diffundieren, wodurch der Diffusionsstrom I_{diff} viel größer wird als I_{drift}
- Strom

$$I = I_{\text{diff}} - I_{\text{drift}}$$

fließt in Durchlassrichtung des Übergangs von p - zu n -Seite



Strom-Spannung-Beziehung von pn-Übergang

- Kleinere Potentialbarriere ($V_0 - V$) ermöglicht es mehr Löchern die Barriere zu überwinden und ins n -Gebiet zu diffundieren, sowie mehr Elektronen in den p -Gebiet zu diffundieren
- Die Löcherdichte am Rand der Verarmungszone auf der n -Seite steigt vom Gleichgewichtswert der Minoritätslöcher p_{n0} auf:

$$p_n(x_n) = p_{n0} e^{V/V_T}$$

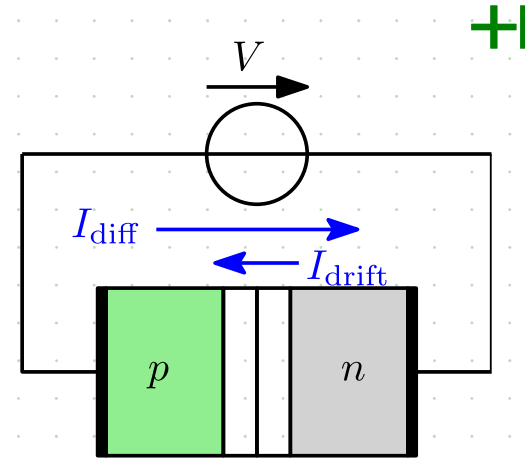
- V führt zu Minoritätslöchern-Überschusskonzentration bei $x = x_n$

$$\text{Excess concentration} = p_{n0} e^{V/V_T} - p_{n0} = p_{n0} (e^{V/V_T} - 1)$$

- Injizierten Löcher diffundieren ins n -Gebiet, einige rekombinieren mit Majoritätselektronen und verschwinden $\rightarrow$ Überschüssige Lochkonzentration nimmt exponentiell mit dem Abstand ab

- Gesamte Löcherdichte in n -Gebiet ist

$$\begin{aligned} p_n(x) &= p_{n0} + (\text{Excess concentration}) e^{-(x-x_n)/L_p} \quad L_p \text{ ist Diffusionslängenkostante} \\ &= p_{n0} + p_{n0} (e^{V/V_T} - 1) e^{-(x-x_n)/L_p} \end{aligned}$$



Strom-Spannung-Beziehung von pn-Übergang

- Diffusionsstromdichte von Löchern ist gegeben durch

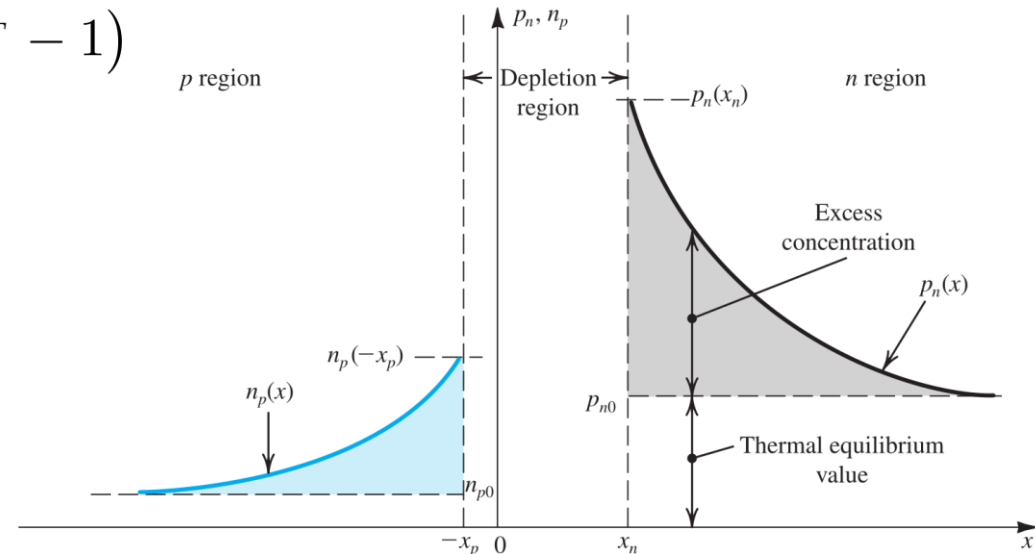
$$J_p(x) = -qD_p \frac{dp_n(x)}{dx} = q \left(\frac{D_p}{L_p} \right) p_{n0} (e^{V/V_T} - 1) e^{-(x-x_n)/L_p}$$

- Bei $x=x_n$, J_p wird maximal, nimmt aber exponentiell für $x>x_n$ ab

$$J_p(x_n) = q \left(\frac{D_p}{L_p} \right) p_{n0} (e^{V/V_T} - 1)$$

- Diffusionsstromdichte von Elektronen bei $x=-x_p$

$$J_n(-x_p) = q \left(\frac{D_n}{L_n} \right) n_{p0} (e^{V/V_T} - 1)$$



Strom-Spannung-Beziehung von pn-Übergang

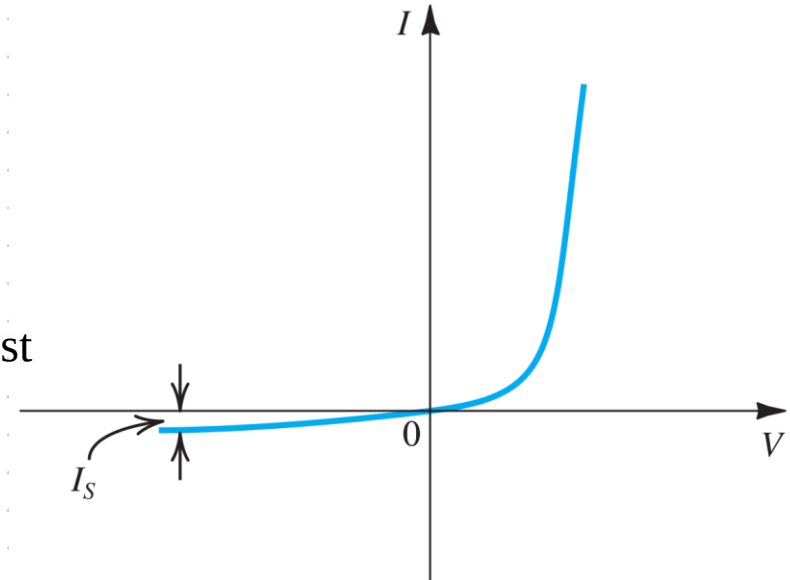
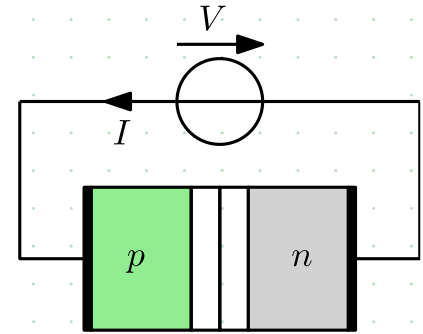
- Gesamtstrom ist

$$I = A (J_p + J_n) = A q \left(\frac{D_p}{L_p} p_{n0} + \frac{D_n}{L_n} n_{p0} \right) (e^{V/V_T} - 1)$$

Für $p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D}$ und $n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A}$

$$I = \underbrace{A q n_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A} \right)}_{I_S} (e^{V/V_T} - 1)$$

- I_S ist der Sperrsättigungsstrom, wird in Verbindung gesetzt mit Driftstrom I_{drift} , ist ca. 10^{-18} bis 10^{-12} A
- I_S ist direkt proportional zu Querschnitt A und n_i^2 , ist stark von der Temperatur abhängig



Durchbruchverhalten der Diode

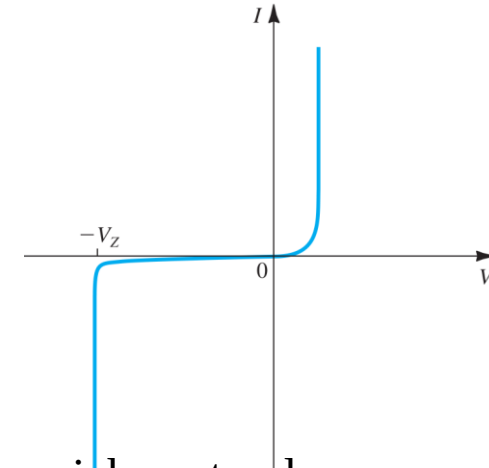
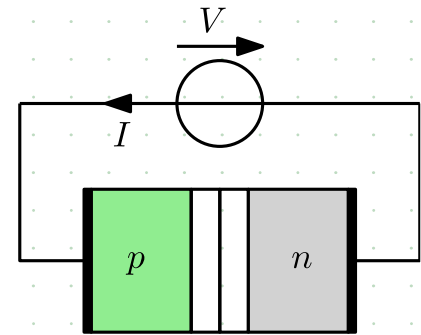
- Bei einer Spannung im Sperrbereich $-V$, ist der Strom durch die Diode gleich der Sperrsättigungsstrom I_S
- Bei sehr großer negativen Spannung kommt es zum Durchbruch der Diode, was zu einem starken Anstieg des Sperrstromes führt.

Tunneldurchbruch bei kleinerer Spannung $V_Z < 5\text{ V}$

- tritt auf, wenn das elektrische Feld in der Verarmungszone so stark ansteigt, dass kovalente Bindungen aufgebrochen werden und Elektron-Loch-Paare entstehen, die durch das elektrische Feld in die n - bzw. p -Seite verschoben werden.

Lawinendurchbruch $\rightarrow$ bei größerer Spannung $V_Z > 7\text{ V}$

- tritt auf, wenn Minoritätsträger beim Durchqueren des Verarmungsbereichs unter dem Einfluss eines zu großen elektrischen Feldes genügend kinetische Energie gewinnen, um kovalente Bindungen in den Atomen aufzubrechen, mit denen sie zusammenstoßen. Diese Ladungsträger verursachen die Freisetzung anderer Ladungsträger in einem weiteren ionisierenden Zusammenstoß wie eine Lawine



Rechnen mit Diode

- Spannungstrom-Kennlinie von Diode wird durch die Shockleysche Gleichung beschrieben

$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{V}{n V_T}} - 1 \right) \simeq I_S \cdot e^{\frac{V}{n V_T}} \quad \text{mit} \quad V_T = \frac{k \cdot T}{q}$$

I_D Diodenstrom

$V_D = U_D = U_{pn}$ Diodenspannung über dem pn-Übergang

I_S Sperrsättigungsstrom, je nach Diode unterschiedlich, z.B. $I_S = 10^{-15} \text{ A}$

$k = k_B$ Boltzmannkonstante $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Joules/Kelvin}$

T Absolute Temperatur in Kelvin ($T = 273 + \vartheta$; $\vartheta = \text{Temperatur in } ^\circ\text{C}$)

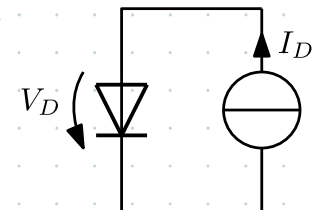
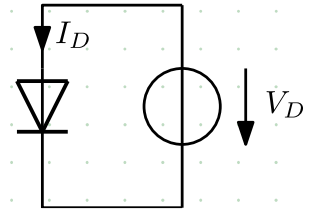
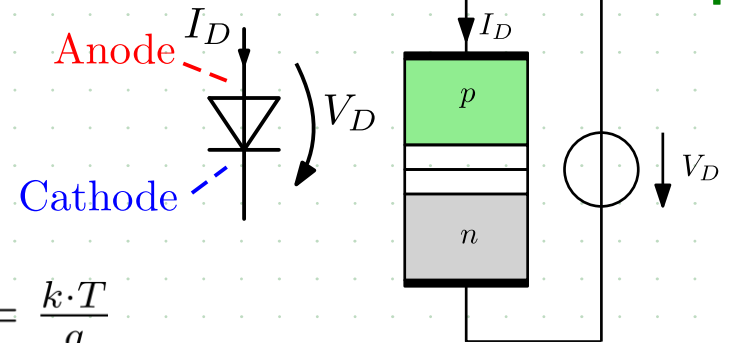
$q = e$ Elementarladung $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ As}$

$V_T = U_T$ Temperaturspannung = 25,9mV bei $T = 300\text{K}$ ($\vartheta = 27^\circ\text{C}$)

$N = n$ Emmissionskoeffizient, $1 < n < 2$ at Silicon diode

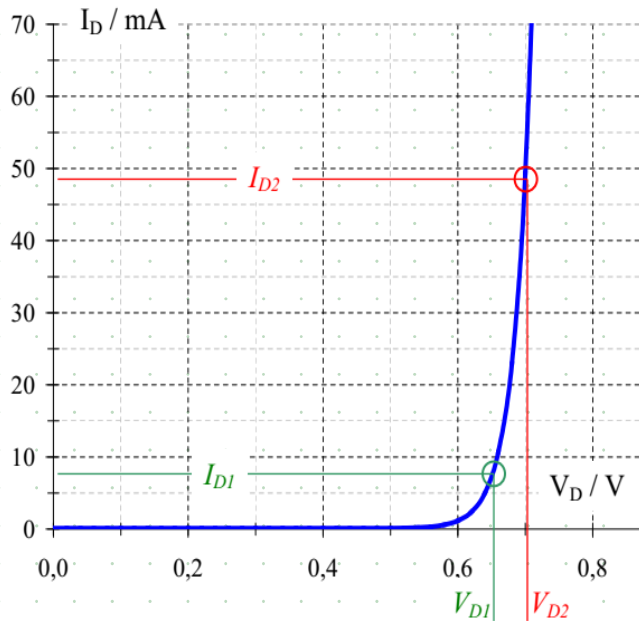
- Die Spannung über der Diode als Funktion des Stroms erhält man durch Umformulierung der Shockleyschen Gleichung

$$V = n \cdot V_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right)$$



Rechnen mit Diode

- Diode im Durchlassbereich
- Diode im Sperrbereich
- Diodenstrom für verschiedene Spannungen

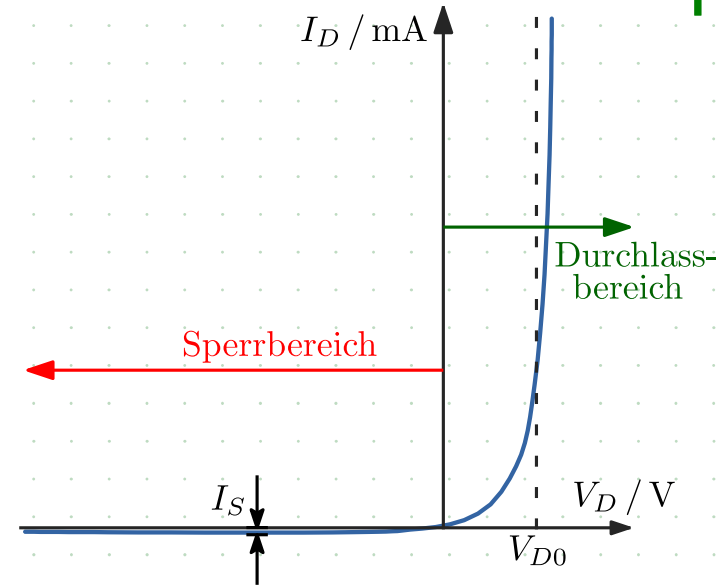


$$I_D = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)$$

$$I_D = -I_S$$

$$I_{D1} = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{D1}}{n \cdot V_T}\right)$$

$$I_{D2} = I_S \cdot \exp\left(\frac{V_{D2}}{n \cdot V_T}\right)$$



- Das Verhältnis der beiden Diodenströme

$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \exp\left(\frac{V_{D2} - V_{D1}}{n \cdot V_T}\right) \rightarrow \Delta V_D = V_{D2} - V_{D1} = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_{D2}}{I_{D1}}\right)$$

- Für $n = 1.3$, $I_{D1}=10\text{mA}$, $I_{D2}=100\text{mA} \rightarrow \Delta V_D = 78\text{mV}$

Erhöhung des Diodenstroms um Faktor 10 erhöht die Diodenspannung nur um einen kleinen Betrag von 78mV

Diodenschaltung bestehend aus Spannungsquelle, Widerstand und Diode

- 1. (lineare) Gleichung: Maschenumlauf und Anwendung ohmschen Gesetzes für V_{R1}

$$V_1 = V_{R1} + V_D \Rightarrow V_1 = I_D \cdot R_1 + V_D$$

- 2. (nicht-lineare) Gleichung: Einsatz der Shoklysche Diodengleichung

$$I_D = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)}$$

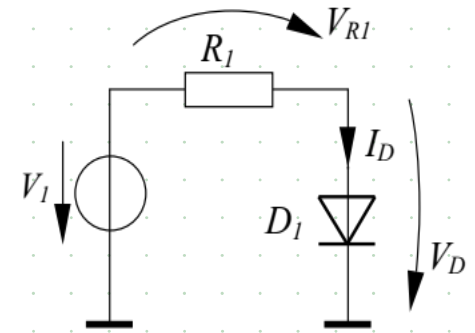
- Wir haben zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten I_D und V_D
Löst man die erste Gleichung für I_D und setzt sie in die zweite Gleichung ein, erhält man:

$$\frac{V_1 - V_D}{R_1} = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)}$$

- Leider lässt sich diese Gleichung nicht weiter analytisch lösen: V_D ist auf der linken Seite isoliert und auf der rechten Seite in der e-Funktion enthalten. Wenn wir I_S auf die andere Seite bringen und logarithmieren, erhalten wir
und wir kommen auch nicht weiter.

$$\ln \left[\frac{V_1 - V_D}{I_S \cdot R_1} \right] = \frac{V_D}{n \cdot V_T}$$

- Einige Lösungsverfahren existieren: graphisch, iterativ, Konstant-Spannungsabfallmodell



Graphisches Lösungsverfahren

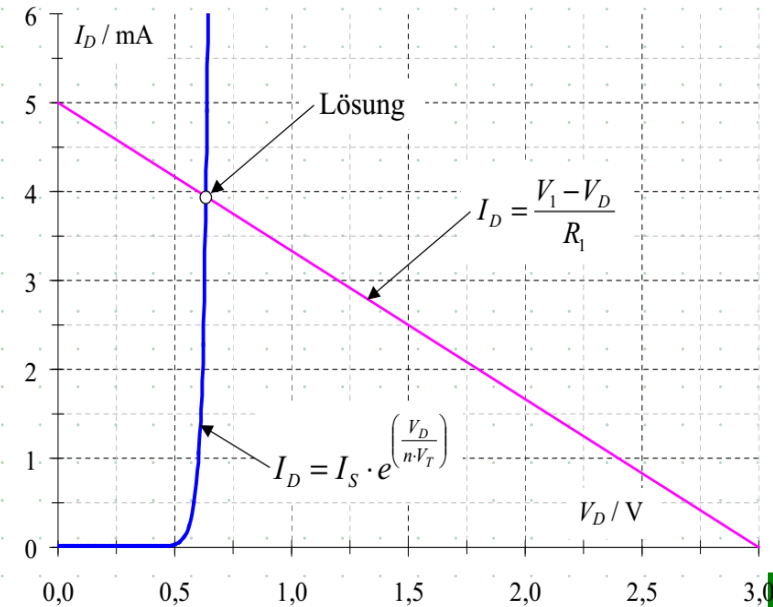
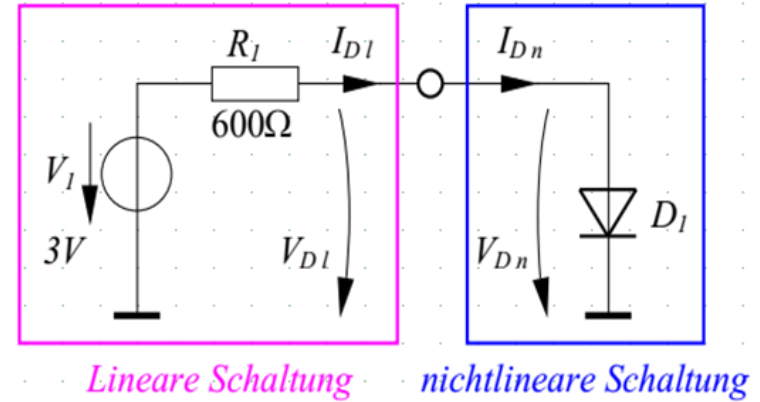
- Schaltung wird in linearen und nicht linearen Schaltungsteil aufgetrennt
- Für den linearen Schaltungsteil gilt:

$$I_{Dl} = \frac{V_1 - V_{Dl}}{R_1} = \frac{V_1}{R_1} - \frac{1}{R_1} \cdot V_{Dl}$$

- Für den nicht linearen Schaltungsteil gilt:

$$I_D = I_S \exp\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)$$

- Beide Gleichungen werden graphisch in das I_D - V_D - Diagramm eingezeichnet. Der Schnittpunkt der beiden Kurven markiert die Lösung.



Iteratives Lösungsverfahren

$$I_{D(n)} = \frac{V_1 - V_{D(n)}}{R_1} \quad V_{D(n+1)} = n \cdot V_T \ln \left(\frac{I_{D(n)}}{I_S} \right)$$

a) Willkürlicher Startwert $V_{D(0)} = 0,5\text{V}$

b) $I_{D(0)} = \frac{3\text{V} - 0,5\text{V}}{600\Omega} = 4,1667\text{mA}$

c) $V_{D(1)} = 1,3 \cdot 25,9\text{mV} \ln \left(\frac{4,1667\text{mA}}{1\text{pA}} \right) = 0,7458\text{V}$

d) $I_{D(1)} = \frac{3\text{V} - 0,7458\text{V}}{600\Omega} = 3,7570\text{mA}$

e) Überprüfung der Abbruchkriterien

$$|V_{D(i)} - V_{D(i-1)}| < \epsilon_V? \quad \text{und} \quad |I_{D(i)} - I_{D(i-1)}| < \epsilon_I?$$

$|0,7458\text{V} - 0,5\text{V}| < 10\text{mV}?$ (no) and

$|3,7570\text{mA} - 4,1667\text{mA}| < 10\mu\text{A}?$ (no)

f) $V_{D(1)} = 1,3 \cdot 25,9\text{mV} \ln \left(\frac{3,7570\text{mA}}{1\text{pA}} \right) = 0,7423\text{V}$

g) $I_{D(1)} = \frac{3\text{V} - 0,7423\text{V}}{600\Omega} = 3,7628\text{mA}$

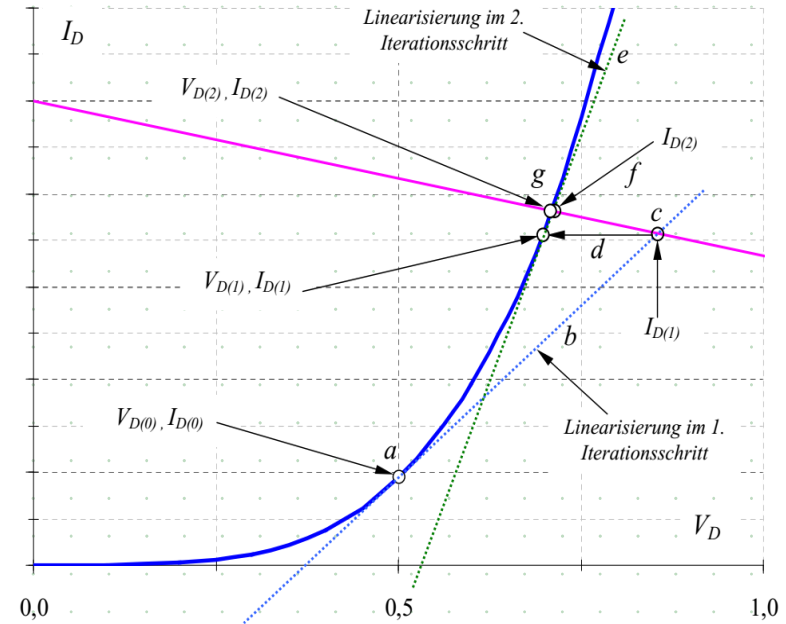
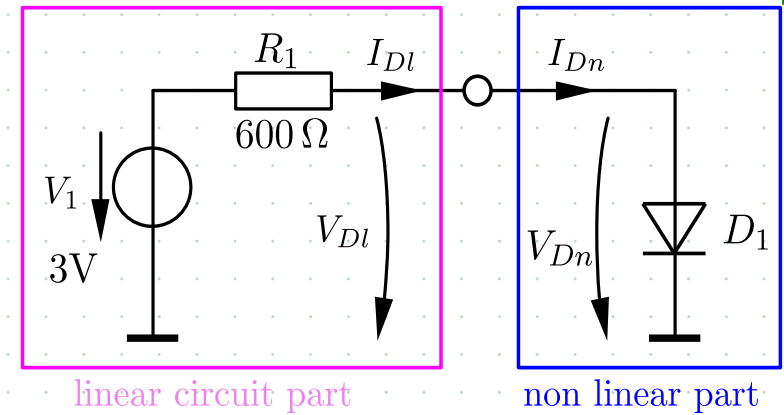
h) Überprüfung der Abbruchkriterien

$$|V_{D(i)} - V_{D(i-1)}| < \epsilon_V? \quad \text{und} \quad |I_{D(i)} - I_{D(i-1)}| < \epsilon_I?$$

$|0,7423\text{V} - 0,7458\text{V}| < 10\text{mV}?$ (yes) and

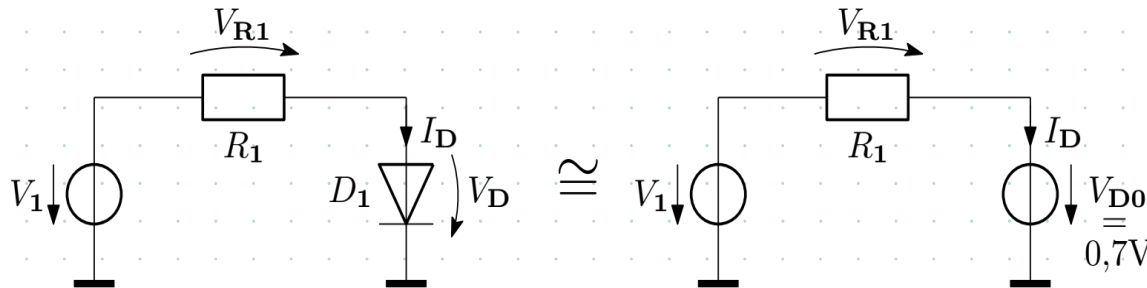
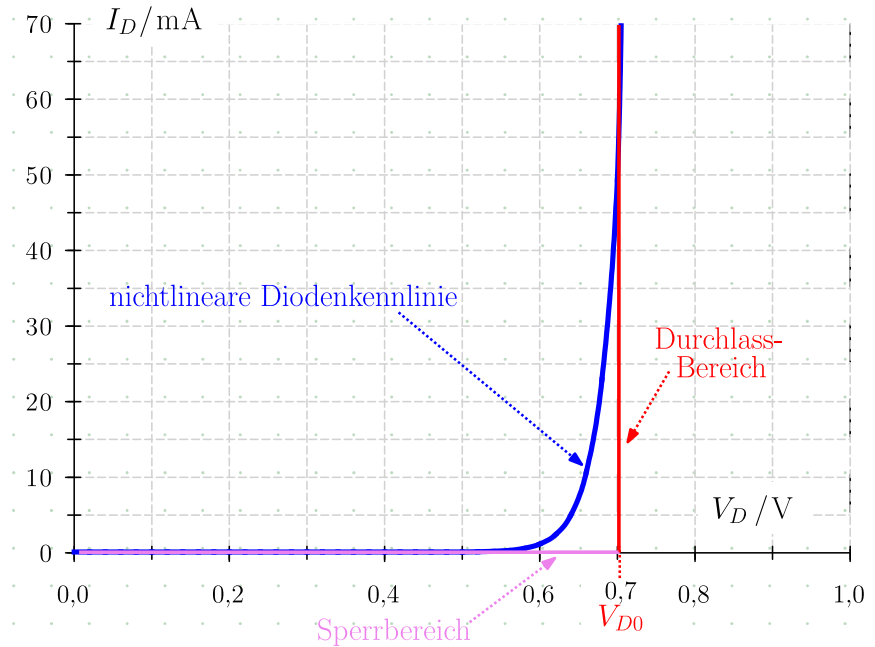
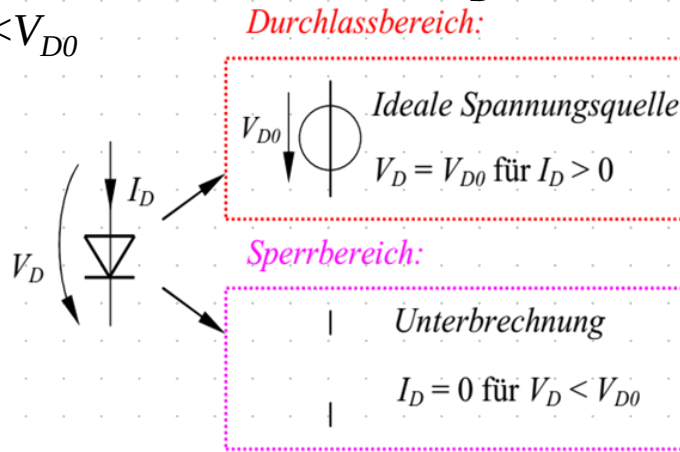
$|3,7628\text{mA} - 3,7570\text{mA}| < 10\mu\text{A}?$ (yes)

i) Fertig, Lösungen sind $V_D = 0,7423\text{V}$ und $I_D = 3,7628\text{mA}$



Konstant-Spannungsabfall-Modell

- Diode kann wie folgt modelliert werden
 - Ideale Spannungsquelle $V_{D0} \approx 0,7V$ wenn $I_D \neq 0$ fließt
 - Eine Unterbrechung so dass $I_D = 0$ wenn $V_D < V_{D0}$



$$\begin{aligned}
 I_D &= \frac{V_1 - V_{D0}}{R_1} \\
 &= \frac{3V - 0,7V}{600\Omega} \\
 I_D &= 3.8\text{mA}
 \end{aligned}$$